ĐỀ MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2026

(Đề thi gồm: **12 câu trắc nghiệm, 04 câu đúng-sai, 06 câu trả lời ngắn**)

Sưu tầm và biên soạn: Phan Nhật Linh | Lịch dạy: **03/01/2026**

Tài liệu khóa học luyện thi THPT Quốc Gia năm 2026 cho 2K8

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: **[PNL]** Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	-2	↗	4	↘	$-\infty$

Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào?

A. $(-\infty;-1)$. **B.** $(-2;4)$. **C.** $(2;+\infty)$. **D.** $(-1;2)$.

Lời giải

Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1;2)$

Câu 2: **[PNL]** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2;-1;4)$ và mặt phẳng $(P):3x-2y+z+1=0$. Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là

A. $2x-2y+4z-21=0$. **B.** $x-2z+1=0$.

C. $10x+9y+5z-74=0$. **D.** $3x-2y+z-12=0$.

Lời giải

Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là:

$$3(x-2)-2(y+1)+(z-4)=0 \Leftrightarrow 3x-2y+z-12=0.$$

Câu 3: **[PNL]** Điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của 20 công nhân, ta có bảng số liệu sau

Mức lương	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
Tần số	4	5	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là (làm tròn đến hàng phần trăm):

A. $s^2=0,63$. **B.** $s^2=2,52$. **C.** $s^2=1,26$. **D.** $s^2=1,59$.

Lời giải

Ta có bảng thống kê về mức lương theo giá trị đại diện như sau:

Mức lương	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
Giá trị đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Tần số	4	5	5	4	2

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$\overline{x}=\dfrac{4.5,5+5.6,5+5.7,5+4.8,5+2.9,5}{20}=7,25$.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$s^2=\dfrac{4\cdot(5,5-7,25)^2+5\cdot(6,5-7,25)^2+5\cdot(7,5-7,25)^2+4\cdot(8,5-7,25)^2+2\cdot(9,5-7,25)^2}{20}\approx\boxed{1,59}$.

Câu 4: **[PNL]** Hàm số nào sau đây không là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=3x^2+2x-1$.

A. $F(x)=x^3+x^2-1$. **B.** $F(x)=x^3+x^2-x$.

C. $F(x)=x^3+x^2-x+2025$. **D.** $F(x)=x^3+x^2-x-1$.

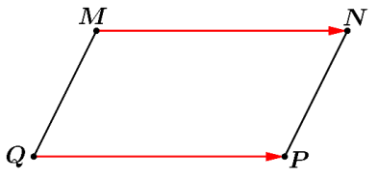
Lời giải

Ta có: $F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x=\int(3x^2+2x-1)\mathrm{d}x=x^3+x^2-x+C$ (với C là một hằng số).

Câu 5: **[PNL]** Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $M(1;1;1)$, $N(2;3;4)$, $P(7;7;5)$. Tìm tọa độ điểm Q để tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành

A. $Q(6;\,5;\,2)$. **B.** $Q(-6;\,-5;\,-2)$. **C.** $Q(-2;\,-3;\,-4)$. **D.** $Q(-4;\,-3;\,0)$.

Lời giải



Ta có $\overrightarrow{MN}=(1;2;3)$, $\overrightarrow{QP}=(7-x_Q;7-y_Q;5-z_Q)$.

Tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành $\Leftrightarrow\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{QP}\Leftrightarrow\begin{cases}1=7-x_Q\\2=7-y_Q\\3=5-z_Q\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_Q=6\\y_Q=5\\z_Q=2\end{cases}$. Vậy $Q(6;\,5;\,2)$.

Câu 6: **[PNL]** Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1=\dfrac{1}{4}$ và công sai $d=-\dfrac{1}{4}$. Tổng 5 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là

A. $S_5=\dfrac{5}{4}$. **B.** $S_5=\dfrac{4}{5}$. **C.** $S_5=-\dfrac{5}{4}$. **D.** $S_5=-\dfrac{4}{5}$.

Lời giải

Sử dụng công thức $S_n=\dfrac{n\left[2u_1+(n-1)d\right]}{2}$, ta có: $S_5=\dfrac{5\left[2.\dfrac{1}{4}+(5-1).\left(-\dfrac{1}{4}\right)\right]}{2}=-\dfrac{5}{4}$.

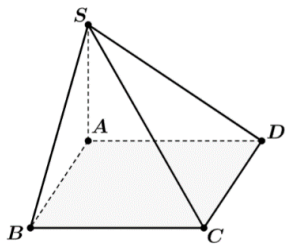
Câu 7: **[PNL]** Nghiệm của phương trình $3^x=10$ là

A. $x=\dfrac{10}{3}$. **B.** $x=\log_3 10$. **C.** $x=\log_{10}3$. **D.** $x=\dfrac{10}{3}$.

Lời giải

Ta có $3^x=10\Leftrightarrow x=\log_3 10$.

Câu 8: **[PNL]** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và $SA\perp(ABCD)$. Mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?



A. (SCD). **B.** $(ABCD)$. **C.** (SAB). **D.** (SBD).

Lời giải

Ta có $\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases}$ nên $BC \perp (SAB)$ mà $BC \subset (SBC) \Rightarrow (SBC) \perp (SAB)$.

Câu 9: **[PNL]** Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 - 3x + 4}{x + 2}$ là đường thẳng

A. $y = -x + 1$. **B.** $y = x - 1$. **C.** $y = x - 5$. **D.** $y = -x - 5$.

Lời giải

Ta có $y = \dfrac{x^2 - 3x + 4}{x + 2} = x - 5 + \dfrac{14}{x + 2}$; mặt khác $\lim\limits_{x \to +\infty} \left[y - (x - 5) \right] = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{14}{x + 2} = 0$.

Do đó tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = x - 5$.

Câu 10: **[PNL]** Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 2$ có hệ số góc $k = -3$ có phương trình là

A. $y = -3x - 7$. **B.** $y = -3x + 7$. **C.** $y = -3x + 1$. **D.** $y = -3x - 1$.

Lời giải

Đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x$. Gọi $(x_0 ; y_0)$ là tiếp điểm của tiếp tuyến với đồ thị hàm số.

Hệ số góc tiếp tuyến $k = -3$ nên $3x_0^2 - 6x_0 = -3 \Rightarrow x_0^2 - 2x_0 + 1 = 0 \Rightarrow x_0 = 1 \Rightarrow y_0 = -4$.

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số là: $y = -3(x - 1) - 4$ hay $y = -3x - 1$

Câu 11: **[PNL]** Cho hai biến cố A và B độc lập, biết $P(A) = 0,4; P(B) = 0,7$. Khi đó $P(\overline{B} \mid A)$ bằng

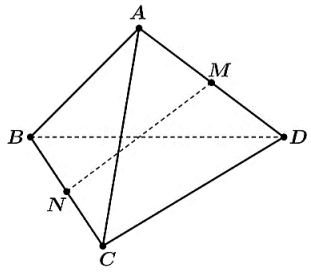
A. $\dfrac{7}{10}$. **B.** $\dfrac{4}{7}$. **C.** $\dfrac{7}{25}$. **D.** $\dfrac{3}{10}$.

Lời giải

Vì A và B là hai biến cố độc lập nên ta có: $P(AB) = P(A).P(B) = 0,4.0,7 = 0,28$

Ta có: $P(\overline{B} \mid A) = 1 - P(B \mid A) = 1 - \dfrac{P(AB)}{P(A)} = 1 - \dfrac{0,28}{0,4} = \dfrac{3}{10}$.

Câu 12: **[PNL]** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC}$ bằng



A. $\vec{0}$. **B.** $2\overrightarrow{AD}$. **C.** $2\overrightarrow{NM}$. **D.** $2\overrightarrow{MN}$.

Lời giải

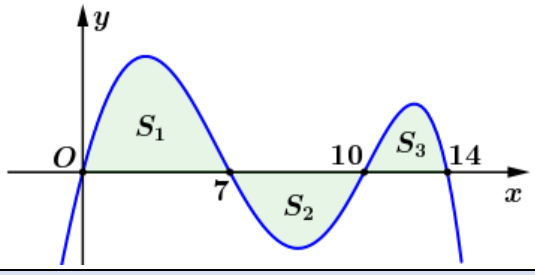
Ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{DM}+\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NC}$

$=\left(\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{DM}\right)+2\overrightarrow{MN}+\left(\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}\right)=2\overrightarrow{MN}.$

(Vì M,N lần lượt là trung điểm của AD và BC nên $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{DM}=\vec{0}$, $\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}=\vec{0}$).

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: **[PNL]** Cho hàm số $y=g(x)$ có đồ thị như hình vẽ và đặt $f(x)=\int_0^x g(t)\mathrm{d}t$. Gọi S_1,S_2 và S_3 lần lượt là diện tích của các phần hình phẳng được tô màu



	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	Hàm số $y=f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x=7$	☐	☐
b)	Giá trị của hàm số tại $x=10$ là $f(10)=S_1-S_2$	☐	☐
c)	Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(7;10)$	☐	☐
d)	Phương trình $f(x)=0$ có đúng hai nghiệm phân biệt trên $[0;14]$	☐	☐

Lời giải

Xét mệnh đề a)

Ta có $f(x)=\int_0^x g(t)\mathrm{d}t \Rightarrow f'(x)=g(x)$

Tại $x=7$ thì đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm nên hàm số đạt cực đại tại $x=7$ nên **mệnh đề a) đúng**

Xét mệnh đề b)

Ta có $f(10)=\int_0^{10} g(t)\mathrm{d}t=\int_0^7 g(t)\mathrm{d}t+\int_7^{10} g(t)\mathrm{d}t=S_1-S_2$ nên **mệnh đề b) đúng**

Xét mệnh đề c)

Trên khoảng $(7;10)$ thì hàm số $y=g(x)$ nằm phía dưới trục hoành

Mặt khác: $g(x)=f'(x)<0,\forall x\in(7;10)$ suy ra hàm số nghịch biến nên **mệnh đề c) đúng**

Xét mệnh đề d)

Xét $f(0)=0$.

Khi $x\in(0;7)$ thì $f(x)$ đồng biến và $f(7)=S_1>0$,

Khi $x\in(7;10)$ thì $f(x)$ nghịch biến và $f(10)=S_1-S_2$

Khi $x\in(10;14)$ thì $f(x)$ đồng biến cho $g(x)>0$ và từ đồ thị thì $S_1>S_2\Rightarrow S_1-S_2>0$

Vậy hàm số $f(x)$ chỉ cắt trục hoanh tại điểm duy nhất là $x=0$ **nên mệnh đề d) sai**

Câu 2: **[PNL]** Số lượt tải xuống (đơn vị: nghìn lượt) của một ứng dụng trò chơi mới ra mắt được mô hình hóa bởi hàm số $N(t)=\dfrac{at+b}{t+d}$ (với $t\ge 0$ là thời gian tính bằng ngày kể từ lúc phát hành). Biết rằng tại thời điểm ra mắt ($t=0$) chưa có lượt tải nào. Sau 1 ngày đầu tiên, ứng dụng đạt 50 nghìn lượt tải. Trong ngày thứ 2 (tính riêng ngày thứ 2), có thêm 30 nghìn lượt tải mới

	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	$a-60d=20$	☐	☐
b)	Tổng số lượt tải tích lũy sau 3 ngày đầu tiên là 100 nghìn lượt	☐	☐
c)	Theo mô hình này, tổng số lượt tải của ứng dụng sẽ không vượt quá 190 nghìn lượt	☐	☐
d)	Để duy trì đà tăng trưởng, nhà phát hành đang chi 6 triệu đồng/ngày cho tiền chạy quảng cáo. Biết rằng mỗi một nghìn lượt tải mới đem lại doanh thu tức thì là 1 triệu đồng. Để tối ưu hóa lợi nhuận, nhà phát hành nên dừng chạy chiến dịch quảng cáo này ngay sau khi kết thúc ngày thứ 7	☐	☐

Lời giải

Xét mệnh đề a)

Theo đề bài, $N(t)=\dfrac{at+b}{t+d}$

Với $t=0\Rightarrow N(0)=0\Rightarrow \dfrac{b}{d}=0\Rightarrow b=0$

Với $t=1\Rightarrow N(1)=50\Rightarrow \dfrac{a+b}{1+d}=50\Leftrightarrow a+b=50(1+d)\Leftrightarrow a-50d=50$

Với $t=2\Rightarrow N(2)=80\Rightarrow \dfrac{2a+b}{2+d}=80\Leftrightarrow 2a+b=80(2+d)\Leftrightarrow 2a-80d=160$

Ta có hệ phương trình $\begin{cases}a-50d=50\\2a-80d=160\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=200\\d=3\end{cases}$ suy ra $a=60d=20$ nên **mệnh đề a) đúng**

Xét mệnh đề b)

Theo câu trên suy ra $N(t)=\dfrac{200t}{t+3}$ suy ra $N(3)=\dfrac{200.3}{3+3}=100$ nên **mệnh đề b) đúng**

Xét mệnh đề c)

Ta có: $\lim\limits_{t\to+\infty}N(t)=\lim\limits_{t\to+\infty}\left(\dfrac{200t}{t+3}\right)=200$ nên **mệnh đề c) sai**

Xét mệnh đề d)

Ta có hàm tốc độ tăng trưởng: $N'(t)=\dfrac{600}{(t+3)^2}$

Lợi nhuận thì bằng doanh thu trừ chi phí. Ta nên dừng lại khi lợi nhuận bắt đầu chuyển sang âm

Vậy điểm hòa vốn khi $N'(t)=6\Leftrightarrow\dfrac{600}{(t+3)^2}=6\Leftrightarrow t=7$

Vậy nhà phát hành nên dừng ngay sau khi kết thúc ngày thứ 7 nên **mệnh đề d) đúng**

Câu 3: **[PNL]** Một công ty công nghệ có hai chi nhánh đặt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Chi nhánh tại Hà Nội có 60 nhân viên, trong đó có 24 nhân viên nữ. Chi nhánh TP Hồ Chí Minh có 40 nhân viên, trong đó có 4 nhân viên nữ. Công ty quyết định thành lập một đội ngũ dịch vụ khách hàng gồm 4 người bằng cách chọn ngẫu nhiên từ mỗi chi nhánh 2 nhân viên và chọn ngẫu nhiên một nhân viên trong 4 nhân viên này để làm trưởng nhóm. Gọi A là biến cố "Trưởng nhóm được chọn là nhân viên nữ" và B là biến cố "Trưởng nhóm được chọn là nhân viên đến từ chi nhánh Hà Nội"

	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	$P(B)=0,5$	☐	☐
b)	$P(A\mid B)=0,4$	☐	☐
c)	$P(A)=0,3$	☐	☐
d)	$P(B\mid A)=0,8$	☐	☐

Lời giải

Xét mệnh đề a)

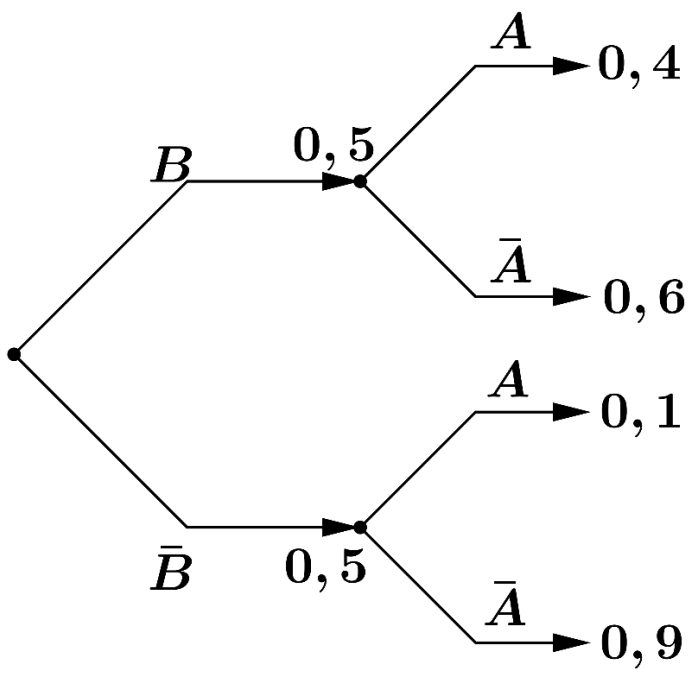
Mỗi chi nhánh chọn hai nhân viên nên $P(b)=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}=0,5$ nên **mệnh đề a) đúng**

Xét mệnh đề b)

$P(A\mid B)=\frac{24}{60}=\frac{2}{5}=0,4$ nên **mệnh đề b) đúng**

Xét mệnh đề c)

Ta có sơ đồ cây:

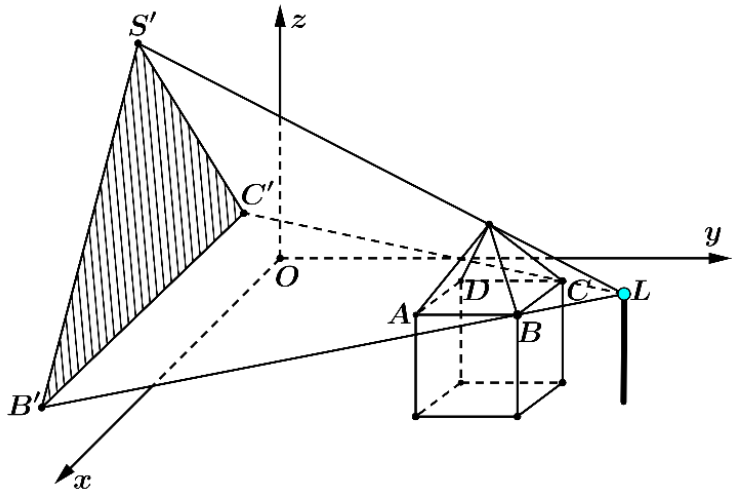


$P(A)=0,5.0,4+0,5.0,1=0,25$ nên **mệnh đề c) sai**

Xét mệnh đề d)

$P(B\mid A)=\frac{0,5.0,4}{0,25}=\frac{4}{5}=0,8$ nên **mệnh đề d) đúng**

Câu 4: **[PNL]** Trong một cảnh dựng phim có một ngôi nhà, mái nhà là hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có chiều cao là 2 mét. Trong hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị đo trên các trục tính bằng mét) với các điểm ở đáy là $A(6;4;2), B(6;6;2), C(4;6;2)$ và $D(4;4;1)$, trong đó S là đỉnh của mái nhà



	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	Đáy của mái nhà nằm trên mặt phẳng $z-2=0$	☐	☐
b)	Tọa độ đỉnh của mái nhà là $S(5;4;5)$	☐	☐
c)	Mặt nghiêng của mái nhà (SBC) tạo với mặt phẳng (Oxz) một góc φ thì $\cos\varphi=\frac{2}{\sqrt{5}}$	☐	☐
d)	Một đèn chiếu sáng điểm được đặt tại vị trí $L(5;10;2)$ để chiếu sáng mái nhà từ bên phải. Một màn chắn đặt trùng với mặt phẳng (Oxz), trên đó sẽ xuất hiện bóng của mái nhà và chiếc bóng đó có diện tích bằng 10 m^2	☐	☐

Lời giải

Xét mệnh đề a)

Đáy của mái nhà nằm trên mặt phẳng $z=2 \Leftrightarrow z-2=0$

Xét mệnh đề b)

Khối chóp $S.ABCD$ là một tứ giác đều nên $ABCD$ là một hình vuông

Gọi H là hình chiếu của đỉnh S xuống $(ABCD)$ thì H là tâm của hình vuông $ABCD$

Khi đó $H=\frac{A+C}{2}=(5;5;2)$ nên tọa độ $S(5;5;4)$ nên **mệnh đề b) sai**

Xét mệnh đề c)

Mặt phẳng (Oxz) có phương trình $y=0$ và có vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{n_1}=(0;1;0)$

Một vectơ pháp tuyến của (SBC) là $\overrightarrow{n_2}=\left[\overrightarrow{SB};\overrightarrow{SC}\right]=(0;4;2)$

Khi đó: $\cos\varphi=\frac{\left|\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}\right|}{\left|\overrightarrow{n_1}\right|.\left|\overrightarrow{n_2}\right|}=\frac{2\sqrt{5}}{5}=\frac{2}{\sqrt{5}}$ nên **mệnh đề c) đúng**

Xét mệnh đề d)

Ta có: $\overrightarrow{LB}=(1;-4;0);\overrightarrow{LC}=(-1;-4;0)$ và $\overrightarrow{LS}=(0;-5;2)$

Do các điểm S',B',C' đều thuộc mặt phẳng (Oxz) nên $y=0$

Phương trình tham số của đường thẳng $LB:\begin{cases}x=6+t\\y=6-4t\\z=2\end{cases}\Rightarrow 6-4t=0\Leftrightarrow t=1,5\Rightarrow B'(7,5;0;2)$

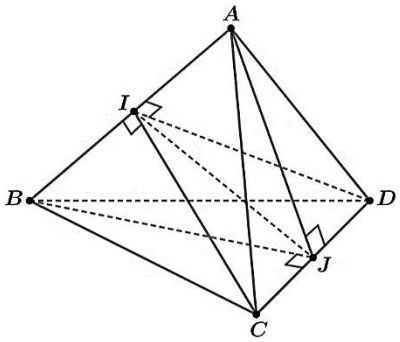
Phương trình tham số của đường thẳng $LC:\begin{cases}x=4-t\\y=6-4t\\z=2\end{cases}\Rightarrow 6-4t=0\Leftrightarrow t=1,5\Rightarrow C'(2,5;0;2)$

Phương trình tham số của đường thẳng $LS:\begin{cases}x=5\\y=5-5t\\z=4+2t\end{cases}\Rightarrow 5-5t=0\Leftrightarrow t=1\Rightarrow S'(5;0;6)$

Vậy diện tích của hình chiếu là: $S_{S'B'C'}=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{S'C'};\overrightarrow{S'B'}\right|=10$ (m^2) nên **mệnh đề d) đúng**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: **[PNL]** Cho tứ diện đều $ABCD$ có tất cả cạnh bằng 2 cm. Tính khoảng cách của hai đường thẳng AB và CD (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Trả lời:

1	,	4	1

Lời giải

Gọi I,J theo thứ tự là trung điểm của AB và CD

Các tam giác ABC, ABD đều có I là trung điểm AB nên $\begin{cases}AB\perp CI\\AB\perp DI\end{cases}$

Suy ra $AB\perp(ICD)$ mà $IJ\subset(ICD)\Rightarrow AB\perp IJ$ (1)

Tương tự, các tam giác ACD, BCD đều có J là trung điểm CD nên $\begin{cases}CD\perp AJ\\CD\perp BJ\end{cases}$

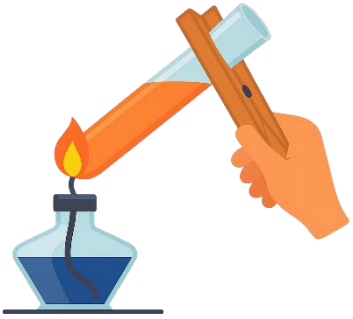
Suy ra $CD\perp(ABJ)$ mà $IJ\subset(JAB)\Rightarrow CD\perp IJ$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra IJ là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng AB và CD

Ta có: $CI=\frac{2\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$; $IJ=\sqrt{CI^2-CJ^2}=\sqrt{3-1}=\sqrt{2}\approx 1,41$.

Vậy khoảng cách hai đường thẳng AB, CD xấp xỉ 1,41cm

Câu 2: **[PNL]** Khi nung nóng một vật với nhiệt độ tăng từ 20°C, mỗi phút tăng 5°C trong 60 phút, sau đó giảm mỗi phút 2°C trong 50 phút. Hàm số biểu thị nhiệt độ (°C) trong tủ theo thời gian t (phút) có dạng: $T(t)=\begin{cases}20+5t & \text{khi } 20\le t\le 60\\ a-2t & \text{khi } 60<t\le 110\end{cases}$. Biết rằng quá trình tăng giảm nhiệt độ diễn ra liên tục. Khi đó giá trị của a bằng bao nhiêu?



Trả lời:

4	4	0	

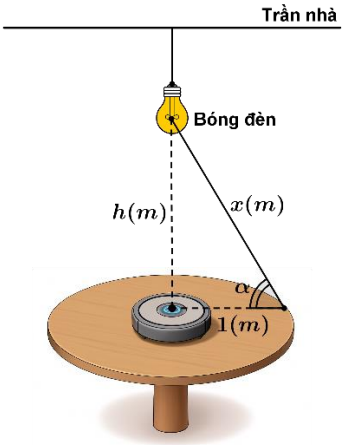
Lời giải

Do quá trình tăng giảm nhiệt độ diễn ra liên tục nên hàm $T(t)=\begin{cases}20+5t & \text{khi } 20\le t\le 60\\ a-2t & \text{khi } 60<t\le 110\end{cases}$ là hàm liên tục trên tập xác định. Suy ra hàm số liên tục tại $t_0=60 \Rightarrow \lim\limits_{t\to 60} T(t)=T(60)$

Ta có: $\lim\limits_{t\to 60^+} T(t)=\lim\limits_{t\to 60^+}(a-2t)=a-120$ và $\lim\limits_{t\to 60^-} T(t)=\lim\limits_{t\to 60^-}(20+5t)=20+300=320$

$\Leftrightarrow T(60)=320$ nên ta có $a-120=320\Rightarrow a=440$

Câu 3: **[PNL]** Một bóng đèn được treo phía trên và chính giữa một cái bàn hình tròn có bán kính cố định bằng 1 mét. Trên mặt bàn có một robot hút bụi hình tròn đang hoạt động. Tại thời điểm ban đầu ($t=0$), bóng đèn ở độ cao $h=2$ và bắt đầu được hạ xuống với tốc độ không đổi là $0,2$ m/s. Cùng lúc đó, robot bắt đầu di chuyển từ tâm bàn ra phía mép bàn với tốc độ không đổi là $0,5$ m/s. Cường độ sáng mà robot nhận được tại một thời điểm bất kỳ phụ thuộc vào góc nghiêng và khoảng cách từ đèn đến robot được cho bởi công thức $C(x)=\sqrt{8}.\dfrac{\sin\alpha}{x^2}$. Hãy tính tốc độ thay đổi của cường độ sáng mà robot nhận được tại thời điểm bóng đèn ở độ cao 1,5 mét (Kết quả làm tròn kết quả đến hàng phần chục)



Trả lời:

-	0	,	2

Lời giải

Ta có: $r(t)=0,5t$ và $x(t)=\sqrt{h^2(t)+r^2(t)}$ mà $h(t)=2-0,2t$

Theo bài ra: $h(t)=1,5 \Leftrightarrow 2-0,2t=1,5 \Rightarrow t=2,5$ nên $C(t)=\dfrac{\sqrt{8}.\sin\alpha}{x^2}=\sqrt{8}.\dfrac{\dfrac{h(t)}{x(t)}}{h^2(t)+r^2(t)}$

$$\Leftrightarrow C(t)=\sqrt{8}.\frac{\dfrac{(2-0,2t)}{\sqrt{(2-0,2t)^2+(0,5t)^2}}}{(2-0,2t)^2+(0,5t)^2}=\sqrt{8}.\frac{(2-0,2t)}{\left(\sqrt{(2-0,2t)^2+(0,5t)^2}\right)^3}=\sqrt{8}.\frac{(2-0,2t)}{\left[(2-0,2t)^2+(0,5t)^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$

Khi đó: $C'(2,5)=\dfrac{d}{dX}\left[\sqrt{8}.\dfrac{(2-0,2t)}{\left[(2-0,2t)^2+(0,5t)^2\right]^{\frac{3}{2}}}\right]_{x=2,5}=-0,2235\approx-0,2$

Vậy tốc độ thay đổi của cường độ sáng mà robot nhận được tại thời điểm bóng đèn ở độ cao 1,5 mét bằng $-0,2$ (m/s)

Câu 4: **[PNL]** Trong giờ sinh hoạt STEM, các bạn học sinh thực hiện một thí nghiệm về sự tỏa nhiệt. Một ly trà nóng vừa được pha xong với nhiệt độ ban đầu là $95\,°C$ và đặt lên bàn trong phòng thí nghiệm có nhiệt độ không đổi là $25\,°C$. Các bạn bắt đầu bấm đồng hồ đo đạc lúc 10 giờ đúng. Lúc này nhiệt độ của ly trà đo được là $65\,°C$. Đúng 1 giờ sau, nhiệt độ của ly trà đo được giảm xuống còn $45\,°C$. Biết rằng tốc độ thay đổi nhiệt độ của vật thể tỉ lệ thuận với sự chênh lệch nhiệt độ giữa vật thể và môi trường. Hỏi cốc trà được pha trước lúc các bạn học sinh bắt đầu bấm giờ bao nhiêu phút (Kết quả là tròn đến hàng đơn vị)

Trả lời:

4	8		

Lời giải

Gọi $T(t)$ là nhiệt độ của ly trà tại thời điểm t (giờ) và nhiệt độ của môi trường là $25\,°C$

Tốc độ thay đổi nhiệt độ của vật thể tỉ lệ thuận với sự chênh lệch nhiệt độ giữa vật thể và môi trường nên $\dfrac{T'(t)}{(T(t)-25)}=k \Leftrightarrow T'(t)=k(T(t)-25)$ (trong đó k là hằng số tỷ lệ)

Ta đã biết $T'(t)=\dfrac{dT}{dt}$ nên phương trình trở thành $\dfrac{dT}{dt}=k(T-25)$

Lấy nguyên hàm hai vế: $\int \frac{1}{(T-25)} d(T) = \int kt \Rightarrow \ln|T-25| = kt + C \Leftrightarrow |T-25| = e^{kt+C} = e^{kt}.e^{C}$

Do nhiệt độ của ly trà luôn hơn hơn hoặc bằng nhiệt độ của môi trường nên $T-25 \geq 0$ nên ta có thể phá dấu trị tuyệt đối: $T-25 = e^{C}.E^{kt}$

Đặt $A = e^{C}$ (Với A là một hằng số dương tùy ý) suy ra $T(t) - 25 = A.e^{kt} \Leftrightarrow T(t) = 25 + A.e^{kt}$

Tại $t = 0$ (10 giờ) thì $T = 65$ nên $65 = 25 + A.e^{k.0} \Rightarrow 65 = 25 + A \Rightarrow A = 40$

Tại $t = 1$(11 giờ) thì $T = 45$ nên $45 = 25 + 40.e^{k.1} \Rightarrow 45 = 25 + 40.e^{k} \Leftrightarrow 20 = 40.e^{k} \Rightarrow e^{k} = 0,5$

Vậy lúc này phương trình $T(t) = 25 + 40.\left(e^{k}\right)^{t} = 25 + 40.(0,5)^{t}$

Nhiệt độ lúc pha trà là $95\,°C$ nên $95 = 25 + 40.(0,5)^{t} \Rightarrow (0,5)^{t} = 1,75 \Rightarrow t = \log_{0,5}(1,75)$

Khi $t = \log_{0,5}(1,75) \approx -0,807535$ (dấu âm thể hiện thời điểm pha trà nằm trước mốc thời gian $t = 0$, tức là trước 10 giờ)

Đổi sang phút ta có $0,80735.60 \approx 48,44$ (phút) nên cốc trà được pha trước lúc bấm giờ 48 phút

Câu 5: **[PNL]** Trong bộ môn billiards 9 bóng (các bóng được đánh số từ 1 đến 9) có 3 quả bóng mục tiêu là $1,4$ và 8. Cơ thủ X chọn ngẫu nhiên 3 quả, sau đó cơ thủ Y chọn ngẫu nhiên 3 quả từ các quả còn lại. Biết rằng sau khi chọn, cơ thủ X đang có lợi thế hơn cơ thủ Y (tức là số bóng mục tiêu của X nhiều hơn của Y). Hãy tính xác suất để cơ thủ Y không giữ bất kỳ quả bóng mục tiêu nào (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời:

0	,	6	8

Lời giải

Gọi $x; y$ lần lượt là số bóng mà cơ thủ X và Y chọn được

Tổng số bóng mục tiêu tối đa là 3 bóng nên ta có $x + y \leq 3$

Do cơ thủ X đang có lợi thế hơn cơ thủ Y nên số bóng mục tiêu của X nhiều hơn của Y

Khi đó ta có điều kiện $\begin{cases} x + y \leq 3 \\ x > y \end{cases}$ nên ta có thể liệt kê các trường hợp thỏa mãn

Trường hợp 1: $x = 1; y = 0$

Cơ thủ X chọn: 1 bóng mục tiêu trong 3 bóng và 2 bóng thường trong 6 bóng có số cách chọn là $C_3^1.C_6^2 = 45$ cách

Cơ thủ Y chọn: 3 bóng thường trong 4 bóng có $C_4^3 = 4$ cách chọn

Vậy có tổng cộng $n_1 = 45.4 = 180$ (cách)

Trường hợp 2: $x=2; y=0$

Cơ thủ X chọn: 2 bóng mục tiêu trong 3 bóng và 1 bóng thường trong 6 bóng có số cách chọn là $C_3^2.C_6^1=18$ cách

Cơ thủ Y chọn: 3 bóng thường trong 5 bóng có $C_5^3=10$ cách chọn

Vậy có tổng cộng $n_2=18.10=180$ (cách)

Trường hợp 3: $x=2; y=1$

Cơ thủ X chọn: 2 bóng mục tiêu trong 3 bóng và 1 bóng thường trong 6 bóng có số cách chọn là $C_3^2.C_6^1=18$ cách

Cơ thủ Y chọn: 1 bóng mục tiêu trong 3 bóng và 2 bóng thường trong 5 bóng có số cách chọn là $C_3^1.C_5^2=10$ cách

Vậy có tổng cộng $n_3=18.10=180$ (cách)

Trường hợp 4: $x=3; y=0$

Cơ thủ X chọn: 3 bóng mục tiêu trong 3 bóng có số cách chọn là 1 cách

Cơ thủ Y chọn: 3 bóng thường trong 6 bóng có số cách chọn là $C_6^3=20$ cách

Vậy có tổng cộng $n_4=20$ (cách)

Vậy tổng số trường hợp thỏa mãn X lợi thế hơn Y là: $n(\Omega)=180+180+180+20=560$ cách

Theo yêu cầu bài toán, cơ thủ Y không giữ bất kỳ quả bóng mục tiêu nào tức $y=0$

Khi đó $n(A)=180+180+20=380$ cách

Vậy xác suất cần tìm là: $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{380}{560}=\dfrac{19}{28}=0,67857...\approx 0,68$

Câu 6: **[PNL]** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên trục tính bằng cm), người ta lắp một chiếc quạt trần ba cách, các đầu cánh tạo thành một tam giác đều. Khi quạt quay, các đầu cánh di chuyển trên một mặt phẳng song song với (Oxy). Tại một thời điểm quạt dừng quay, người ta xác định được tọa hai đầu cánh quạt là $A(10;20;280)$ và $B(22;32;280)$. Biết rằng điểm treo quạt $S(a;b;c)$ trên trần nhà và có hoành độ lớn hơn 16, trục của quạt có phương thẳng đứng và có chiều dài 60 cm. Tính giá trị biểu thức $T=a+b+c$

Trả lời:

3	8	2	

Lời giải

Độ dài cạnh $AB=\sqrt{(22-10)^2+(32-20)^2}=12\sqrt{2}$

Bán kính đường tròn ngoại tiếp là: $R = IA = IB = \frac{12\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{6} \Rightarrow R^2 = 96$

Vì trục quạt thẳng đứng, điểm treo $S(a;b;340)$ và tâm quay I sẽ có dùng hoành độ và tung độ nên tâm $I(a;b;280)$

Hệ phương trình khoảng cách $\begin{cases} IA^2 = 96 \\ IB^2 = 96 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a-10)^2 + (b-20)^2 = 96 \\ (a-22)^2 + (b-32)^2 = 96 \end{cases} \Rightarrow b = 42 - a$

Thay $b = 42 - a$ vào 1 trong 2 phương trình, ta được $a^2 - 32a + 244 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} a = 16 + 2\sqrt{3} \\ b = 16 - 2\sqrt{3} \end{array}\right.$

Do $a > 16$ nên $\begin{cases} a = 16 + 2\sqrt{3} \\ b = 26 - 2\sqrt{3} \end{cases}$ nên $T = a + b + c = 16 + 2\sqrt{3} + 26 - 2\sqrt{3} + 340 = 382$

---------- HẾT----------